

Zagadki z chemii organicznej

- I.** Węglowodór **A** jest składnikiem paliw a jego masa molowa wynosi $114 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. W wyniku rodnikowego chlorowania (Cl_2 i światło) z **A** powstaje mieszanina czterech regioizomerów zawierających jeden atom chloru. Tylko dwa z wymienionych produktów monochlorowania (**A1** i **A2**) są chiralne i nie stwierdzono powstawania diastereoizomerów. Związek **A2** jest halogenkiem pierwszorzędowym (tj. typu RCH_2Cl).
- II.** Węglowodór **B**, o masie molowej $106 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, jest stosowany między innymi jako rozpuszczalnik. Nie reaguje on z wodą bromową. W wyniku rodnikowego chlorowania **B** powstaje tylko jeden produkt **B1** o masie molowej $140,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Jeśli zastosujemy chlorowanie wobec kwasu Lewisa (np. AlCl_3) również tworzy się tylko jeden produkt **B2** o masie molowej $140,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.
- III.** Związek **C** o wzorze sumarycznym $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2$ jest wykorzystywany jako monomer w procesach polimeryzacji. Jednym z produktów jego hydrolizy jest związek **C1** o wzorze sumarycznym $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$, zawierający trzeciorzędowy atom węgla (tj. połączony z trzema innymi atomami węgla). Drugi produkt tej hydrolizy **C2** w wyniku redukcji przy użyciu odpowiednich reagentów można przekształcić w **C1**.
- IV.** Związek **D** o wzorze sumarycznym $\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}_2$ zawiera dwie grupy funkcyjne w maksymalnym oddaleniu od siebie. Wśród jego ważnych pochodnych są między innymi środki znieczulające oraz jedna z witamin. Związek **D** można otrzymać z **D1** o tym samym wzorze sumarycznym w wyniku utleniania KMnO_4 do **D2**, a następnie redukcji np. przy użyciu $\text{Fe}/\text{HCl}_{(\text{aq})}$. **D1** jest produktem pośrednim w syntezie popularnego materiału wybuchowego.
- V.** Chiralny związek **E** zawiera tyle samo atomów tlenu co węgla oraz dwa razy więcej atomów wodoru: $(\text{CH}_2\text{O})_x$. Jego redukcja (np. NaBH_4) prowadzi do achiralnego związku **E1**. W wyniku reakcji **E1** z dużym nadmiarem bezwodnika octowego $[(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}]$ powstaje związek **E2** o masie molowej $290 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Polecenia:

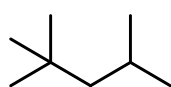
- a.** Narysuj wzory strukturalne związków **A-E** oraz **A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2**. W przypadku **E** i **E1** należy uwzględnić względną stereochemię. Wystarczy podać jeden enancjomer związku **E**.

A-E 5×3m. **A1, D1, E1, E2** 4×2m. **A2, B1, B2, C1, C2, D2** 6×1m.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

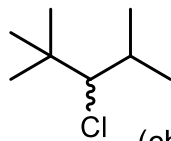
C – 12; H – 1; O – 16; N – 14,0; Cl – 35,5.

I. (podane nazwy związków nie są wymagane)



izooktan

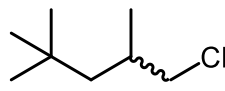
A



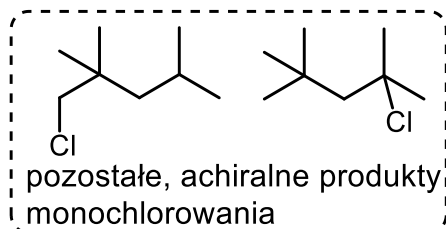
(chiralne)

A1

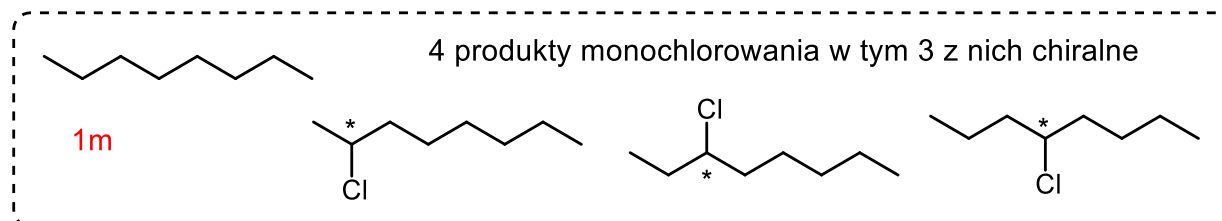
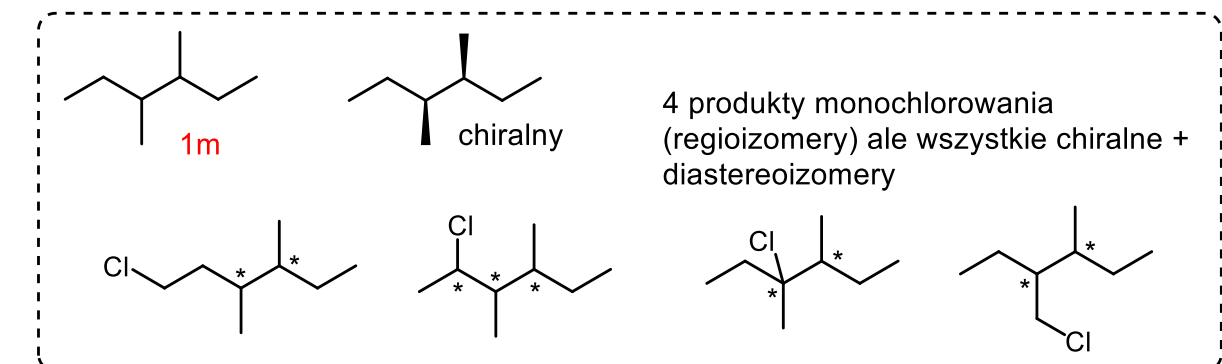
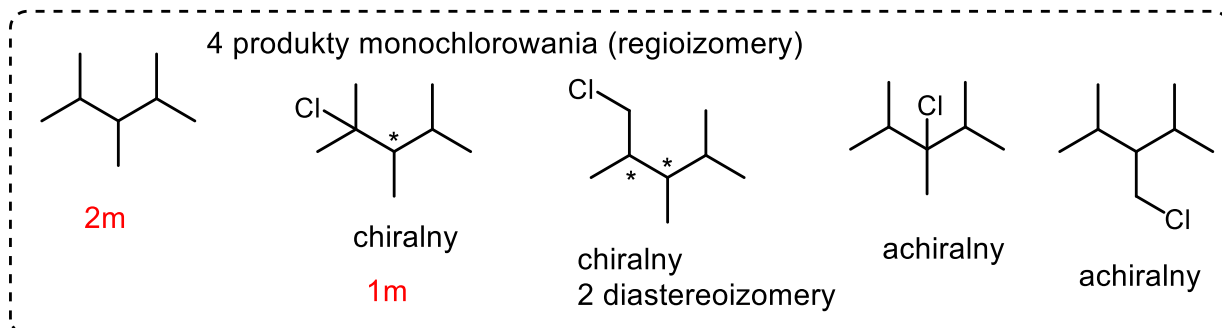
i



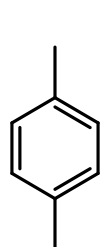
A2



Inne częściowo poprawne rozwiązania:

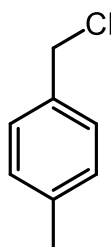


II.

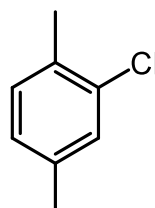


para-ksylen

B

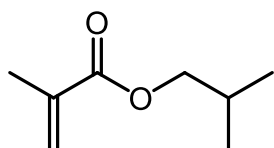


B1

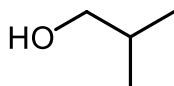


B2

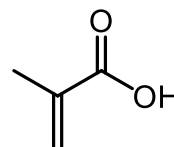
III.



metakrylan
izobutyłu
C

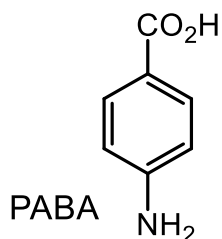


C1



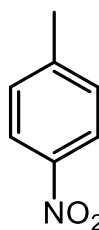
C2

IV.

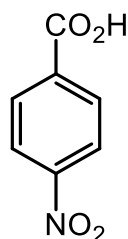


PABA

D



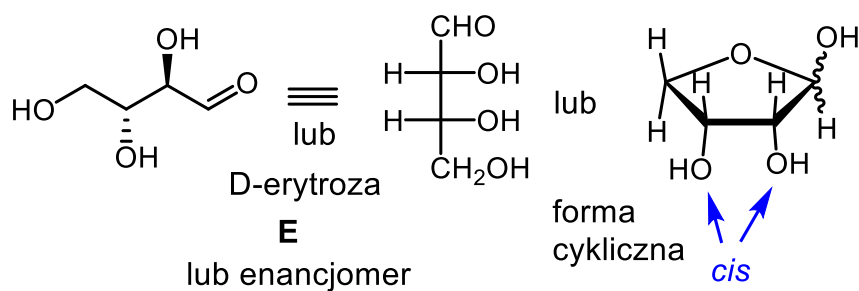
D1



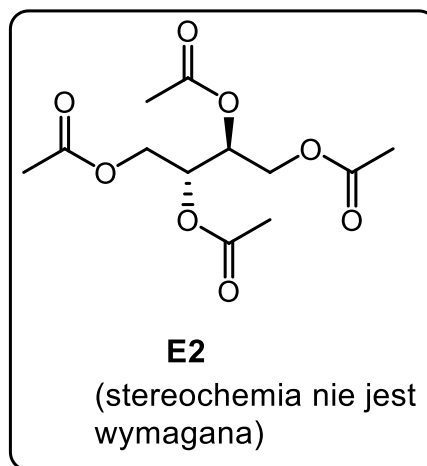
D2

struktura PABA zawarta jest w:
kwasie foliowym (witamina B9),
środkach znieczulających, np: benzokaina, nowokaina

V.

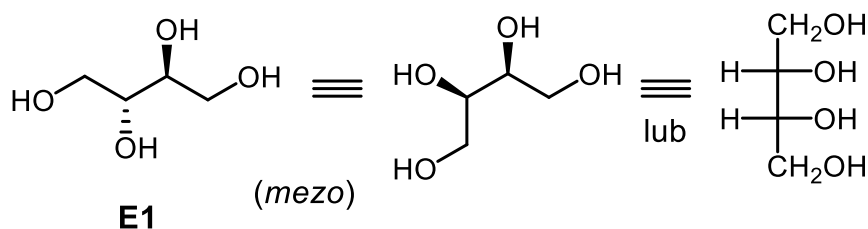


E



E2

(stereochemia nie jest
wymagana)



E1

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków: A–E, A1, D1, E1, E2, A2, B1, B2, C1, C2, D2.	5 × 3 m. 4 × 2 m. 6 × 1 m.
RAZEM	29 m.